第八章：Convergence for analytic functions（解析函数的收敛性）

主题：本章主要研究当函数是解析函数（即在复平面中某区域可解析）时，其多项式逼近（如切比雪夫插值）的收敛行为。关键点是，对于解析函数，逼近误差会以指数速度衰减（几何收敛）。

什么叫多项式逼近？多项式逼近地收敛行为和切比雪夫插值是什么关系？后者是前者地一类吗？

另外，对于解析函数，逼近误差会以指数速度衰减（几何收敛）是什么意思？衰减是指函数的实数值吗？

讲解一下Weierstrass逼近定理的来由？这个定理是由什么函数现象中被发现和推导的？

答案

什么叫多项式逼近？多项式逼近地收敛行为和切比雪夫插值是什么关系？后者是前者地一类吗？

多项式描述一条多项式曲线使得其轨迹尽可能与原f(x)贴合

切比雪夫投影是多项式逼近的一种，使用的是切比雪夫多项式。切比雪夫插值指的是切比雪夫多项式跟作为的插值节点。

每一项的表达式分别是T0=1,T1=x,T(n+1) = 2xT(n)-T(n-1)。

另外，对于解析函数，逼近误差会以指数速度衰减（几何收敛）是什么意思？衰减是指函数的实数值吗？

当我们用切比雪夫多项式逼近函数的时候，直觉告诉我们用的多项式阶数越高误差越小，而现在有一个理论告诉我们，对于解析函数，这个误差随阶数的衰减率是指数衰减的。

衰减不是指函数的实数值，而是函数和逼近多项式的最大误差。

泰勒展开的误差衰减

$$|f-f_n| = \sum_{k=n+1}^{\infty} 0.1^k = \frac{0.1^{n+1}}{1-0.1}$$

讲解一下Weierstrass逼近定理的来由？这个定理是由什么函数现象中被发现和推导的？

怎么被发现的：在19世纪初，当时的数学家普遍认为，只要一个函数是连续的，它在大多地方就应该是平滑（可导）的，而Weierstrass就去构造了一个处处连续但处处不可导的函数，这个图像充满了无穷细微的”锯齿“。这个发现让他开始思考如果一个函数长成这样，仍然能用最简单的平滑工具--多项式去描述它吗

推理过程：

他是借鉴了物理学中的热传导方程来推导的，想象一个函数是一根金属棒上的初始温度分布，随着时间的流逝，热量会自发地从高温处流向低温处，随着t增加，温度分布曲线会变得越来越平滑，这种平滑化在数学上可以通过高斯核卷积来实现

$$F(x,t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} f(y) e^{-\frac{(x-y)^2}{4t}} dy$$

当我们把时间设置地很小的时候，平滑后的F（x，t）与原函数几乎没有区别，而F（x，t）是可以用泰勒级数截断为多项式。也就是说明，通过控制时间t和多项式地阶数，我们就能够找到一个多项式，无限贴近那个原函数

为什么说切比雪夫展开本质上就是函数 $F(z)$ 在单位圆上的傅里叶展开（或者说对称的劳伦展开）。以及什么是傅里叶展开什么是劳伦展开

傅里叶展开是什么：

$$g(\theta) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos k\theta + b_k \sin k\theta)$$

劳伦展开是什么：

$$F(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n z^n$$

A. 切比雪夫是“投影”

切比雪夫级数是在 $x \in [-1, 1]$ 上波动的：

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + a_1 \cos\theta + a_2 \cos 2\theta + \dots$$

B. 劳伦展开是“对冲旋转”

我们把每一个波动的余弦项 $\cos k\theta$ 拆开，用复数的旋转来表示：

$$\cos k\theta = \frac{1}{2}z^k + \frac{1}{2}z^{-k}$$

C. 合体

当你把所有的项都这么拆开，你就得到了：

$$F(z) = \cdots + \frac{a_2}{2}z^{-2} + \frac{a_1}{2}z^{-1} + \frac{a_0}{2} + \frac{a_1}{2}z^1 + \frac{a_2}{2}z^2 + \ldots$$

“对称”体现在哪里？

你会发现 z^k 项前面的系数和 z^{-k} 项前面的系数是一模一样的（都是 $a_k/2$）。

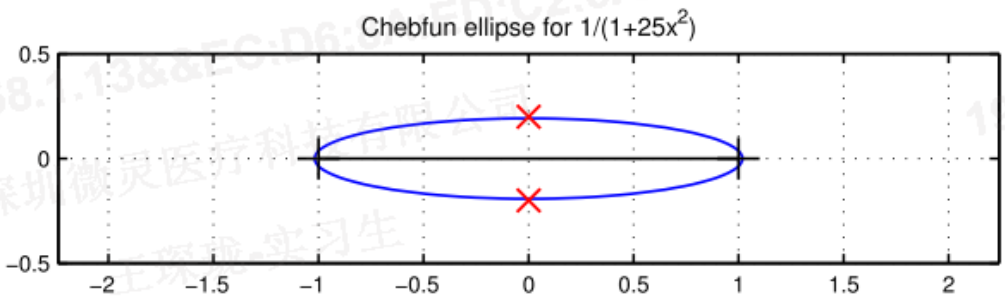
- 在一般的劳伦展开中，c_k 和 c_{-k} 可以完全不同。
- 但在切比雪夫移植过来的 $F(z)$ 中，它们必须相等。这种对称性保证了当两个旋转向量相加时，**虚部永远抵消，结果永远落在实数轴上**。

柯西积分定理

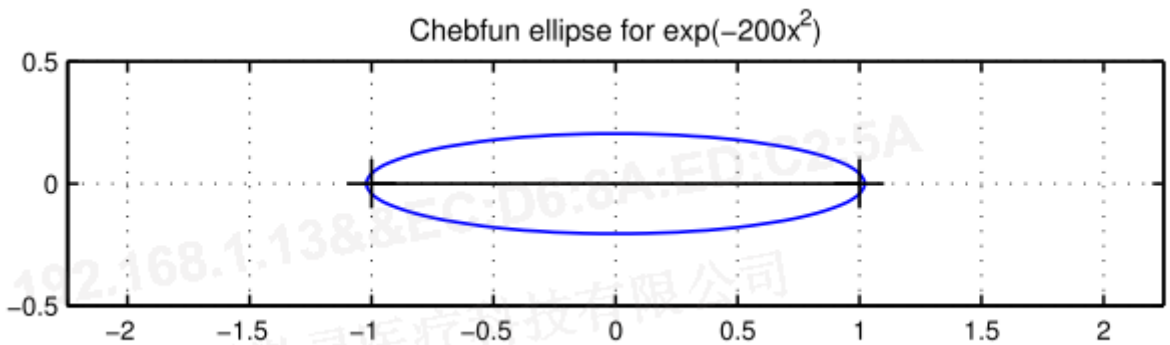
有两个闭合路径C1，C2，当在C1，C2之间的区域，函数是解析的，那么C1的积分等于C2的积分

看书的重要内容（其他重要内容）

问题



For the entire function $f(x) = \exp(-200x^2)$, the Chebfun ellipse has much the same shape although now f has no singularities:



为什么这两个区域差不多大

定理

现在对深度神经网络求切比雪夫系数（或勒让德系数），可以根据其衰减率，得到神经网络所学会的函数的解析区域（代表了拟合高频的能力）

因为有定理8.2，我们把解析区域和频谱系数衰减率关联了起来。

Theorem 8.2. Convergence for analytic functions. *If f has the properties of Theorem 8.1, then for each $n \geq 0$ its Chebyshev projections satisfy*

$$\|f - f_n\| \leq \frac{2M\rho^{-n}}{\rho - 1} \tag{8.2}$$

and its Chebyshev interpolants satisfy

$$\|f - p_n\| \leq \frac{4M\rho^{-n}}{\rho - 1}. \tag{8.3}$$

Theorem 8.1. Chebyshev coefficients of analytic functions. *Let a function f analytic in $[-1, 1]$ be analytically continuable to the open Bernstein ellipse E_ρ, where it satisfies $|f(x)| \leq M$ for some M. Then its Chebyshev coefficients satisfy $|a_0| \leq M$ and*

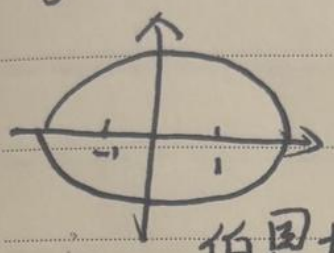
$$|a_k| \leq 2M\rho^{-k}, \quad k \geq 1. \tag{8.1}$$

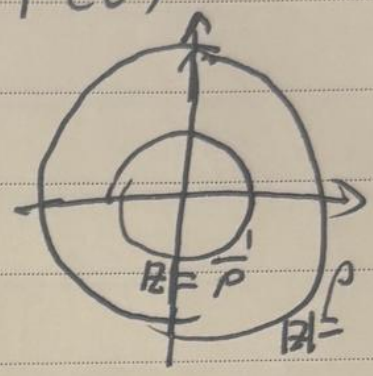
对于伯恩斯坦椭圆内的函数，当我们使用切比雪夫多项式去拟合它时，这些系数会有一个上界，并且这个上界随着多项式的阶数增大而衰减，当两边同时取log时，该衰减斜率为 $-\rho$

证明：

x-plane. $\xrightarrow{x=\frac{1}{2}(z+z^{-1})}$ z-plane.

$f(x)$ $\qquad$ $F(z)$





伯恩斯坦椭圆.

长半轴 $a=\frac{1}{2}(\rho+\frac{1}{\rho})$

短半轴 $b=\frac{1}{2}(\rho-\frac{1}{\rho})$

在椭圆区域内解析 $\longleftrightarrow$ 在圆环内解析.

$$a_k=\frac{1}{2\pi i}\int_{|z|=1} z^{-1-k}F(z)\,dz$$

↓ 解析延拓后

$$a_k=\frac{1}{2\pi i}\int_{|z|=\rho} z^{-1-k}F(z)\,dz$$

↓

$$|a_k|\leq\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{M}{\rho^{1+k}}\cdot 2\pi\rho$$

$$\leq 2M\cdot\rho^{-k}$$

Before applying Theorem 8.2 to a couple of examples, it will be convenient to note formulas for ρ in two common special cases. Suppose f has its first singularity at a real value $x_0 = \pm\alpha$ for some $\alpha > 1$. Then the corresponding ellipse parameter is

$$\rho = \alpha + \sqrt{\alpha^2 - 1} \quad \text{(real singularity at } x = \pm\alpha). \tag{8.4}$$

Or suppose that the first singularity is at the pure imaginary value $x_0 = \pm i\beta$ for some $\beta > 0$. Then we have

$$\rho = \beta + \sqrt{\beta^2 + 1} \quad \text{(imaginary singularity at } x = \pm i\beta). \tag{8.5}$$

基于上面的证明，我们也可以轻松得出f（x）不同奇点下的 ρ 分别是什么样的了，本质是求出伯恩斯坦椭圆区域。然后将该椭圆区域变换成圆形，圆形的半径就是我们想要的 ρ

2. 为什么系数 a_k 会变小？（复变积分视角）

定理 8.1 想要证明系数 a_k 满足 $|a_k| \leq \frac{2M}{\rho^k}$。我们来看这个界是怎么通过复积分得到的。

步骤 A：利用单位圆计算

通常切比雪夫系数是在单位圆 $|z| = 1$ 上定义的：

$$a_k = \frac{1}{\pi i} \oint_{|z|=1} z^{-1-k} F(z) dz$$

这个真的是弄掉我半条命（很棒了，小羊）

1. 从切比雪夫定义出发

在实数区间 $x \in [-1, 1]$ 上，函数 $f(x)$ 展开为：

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k T_k(x)$$

利用我们之前的移植技巧，令 $x = \frac{z + z^{-1}}{2}$，且已知 $T_k(x) = \frac{z^k + z^{-k}}{2}$。代入上式得到：

$$F(z) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{2}(z^k + z^{-k})$$

整理一下，这其实是一个对称的劳伦级数：

$$F(z) = \cdots + \frac{a_2}{2}z^{-2} + \frac{a_1}{2}z^{-1} + \frac{a_0}{2} + \frac{a_1}{2}z^1 + \frac{a_2}{2}z^2 + \dots$$

写成通式就是：$F(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n z^n$，其中当 $n > 0$ 时，$c_n = c_{-n} = \frac{a_n}{2}$。

---

2. 柯西积分公式提取系数

在复分析中，如果我们想从级数 $\sum c_n z^n$ 中提取特定的项 c_k，我们会利用以下性质：

$$\oint_{|z|=1} z^m dz = \begin{cases} 2\pi i, & m = -1 \\ 0, & m \neq -1 \end{cases}$$

为了提取 c_k，我们将 $F(z)$ 乘以 $z^{-(k+1)}$ 然后沿着单位圆积分：

$$\oint_{|z|=1} F(z) z^{-(k+1)} dz = \oint_{|z|=1} \left(\sum c_n z^n \right) z^{-k-1} dz = \oint_{|z|=1} \sum c_n z^{n-k-1} dz$$

根据上面的性质，只有当 $n-k-1 = -1$（即 $n=k$）时，积分才不为零。

所以：

$$\oint_{|z|=1} F(z) z^{-k-1} dz = c_k \cdot (2\pi i)$$

由于对于 $k \geq 1$，切比雪夫系数 $a_k = 2c_k$，代入上式即得：

$$a_k = 2 \cdot \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=1} F(z) z^{-k-1} dz = \frac{1}{\pi i} \oint_{|z|=1} z^{-k-1} F(z) dz$$

There are elegant theorems that explain these effects. If f is analytic on $[-1, 1]$, then it can be analytically continued to a neighborhood of $[-1, 1]$ in the complex plane. (The idea of analytic continuation is explained in complex variables textbooks; see also Chapter 28.) The bigger the neighborhood, the faster the convergence. In particular, for polynomial approximations, the

想象在x轴上的【-1，1】区间，有一个函数无限次可导，现在在这个数轴上垂直立起另一个数轴，我们叫他虚数轴，那么我们就有一个平面了。现在有一个数学理论是，我们可以在这个平面上找到一个包含【-1，1】区域，之前那个无限可导的那个函数，在这个区域内也无限可导

数学上证明了，如果一个函数在实数区间解析，那么它在复平面上包含该区间的一个**开邻域（Neighborhood）**内也必然是解析的。

注意：

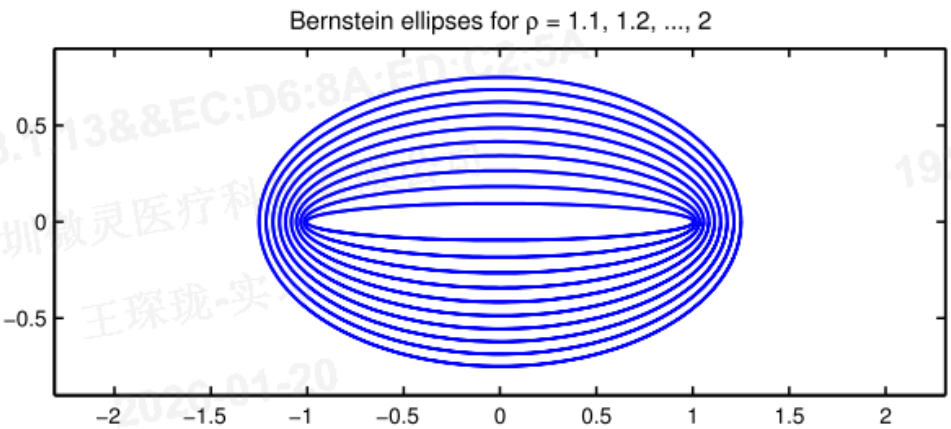
- 对于多项式逼近，这个区域是一个以-1和1为焦点的椭圆，这就是著名的伯恩斯坦椭圆

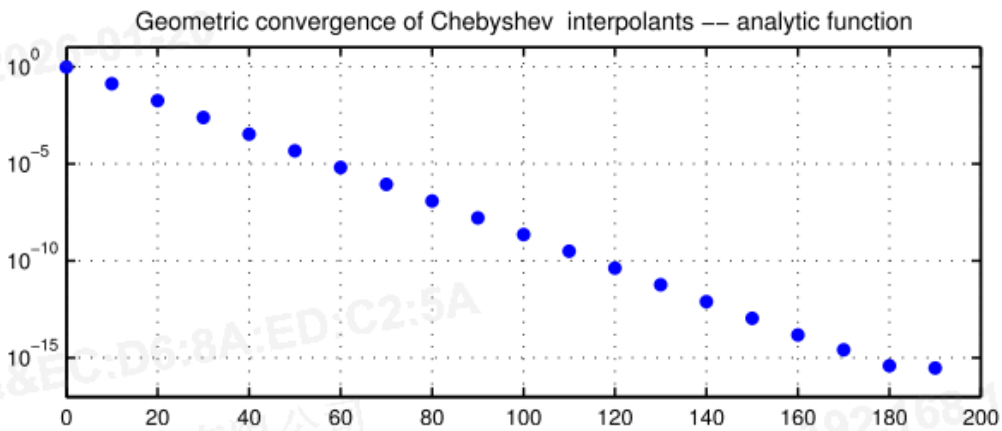
> In particular, for polynomial approximations, theneighborhoods that matter are the regions in the complex plane bounded byellipses with foci at -1 and 1, known as Bernstein ellipses

- 该区域是开区间

这个是不同 ρ 对应的椭圆区域，这个椭圆区域是由 半径为 ρ 的圆变换而来的，短半轴为 $b=\frac{1}{2}(\rho-\frac{1}{\rho})$，长半轴为 $a=\frac{1}{2}(\rho+\frac{1}{\rho})$

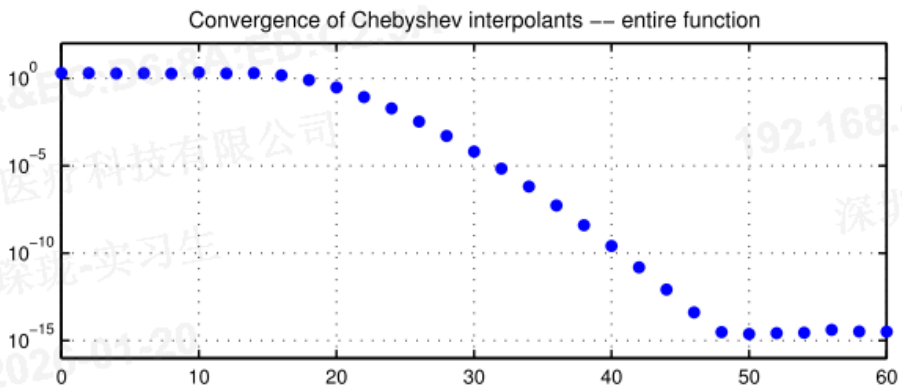
```
z = exp(2i*pi*x);
for rho = 1.1:0.1:2
    e = (rho*z+(rho*z).^(-1))/2; plot(e), hold on
end
ylim([-.9 .9]), axis equal
title('Bernstein ellipses for \rho = 1.1, 1.2, ..., 2',FS,9)
```





If f is analytic not just on $[-1,1]$ but in the whole complex plane—such a function is said to be *entire*—then the convergence is even faster than geometric. Here, for the function $\cos(20x)$, the dots are not approaching a fixed straight line but a curve that gets steeper as n increases, until rounding errors cut off the progress.

```
f = cos(20*x); nn = 0:2:60; ee = 0*nn;
for j = 1:length(nn)
    n = nn(j); fn = chebfun(f,n+1); ee(j) = norm(f-fn,inf);
end
semilogy(nn,ee,'.'), grid on, axis([0 60 1e-16 100])
title('Convergence of Chebyshev interpolants -- entire function',FS,9)
```



王琛珑-实习生 2026-01-20 深圳微灵医疗科技有限公司 192.168.1.13&&EC:D6:8A:ED:C2:

理论界限：在拟合函数这一领域，根据维尔斯特拉斯定理可知，任何连续函数都可以被拟合，但是又据【Trefethen8.2】可知，对于解析函数，当阶数升高，拟合误差会减少，并且我们可以求出这个理想衰减斜率 $O(\rho^{-n})$

神经网络本身就是在拟合高阶多项式特征。